

১। Scenario 1: একটি ইঞ্জিনের সাহায্যে প্রমাণ তাপমাত্রা ও চাপের 16 gm

হাইড্রোজেন গ্যাসের আয়তন সমোষ্ণ ও রুদ্ধতাপীয় প্রক্রিয়ায় দ্বিগুণ করা হল।

ইঞ্জিনটি 227°C এবং 0°C তাপমাত্রায় কার্য সম্পাদন করতে পারে।

Scenario 2: A প্রক্রিয়ায় 2 kg পানিকে 0°C তাপমাত্রা থেকে বাষ্পে রূপান্তরিত করা হল। অন্যদিকে B প্রক্রিয়ায় 10°C তাপমাত্রার 5 kg পানিকে 100°C তাপমাত্রার পানিতে পরিণত করা হল। (পানির আপেক্ষিক তাপ 4200 J/kgK এবং পানির বাষ্পীভবনের সুপ্ততাপ $2.26 \times 10^6 \text{ J/kg}$)

ক) আপেক্ষিক তাপ কাকে বলে?

খ) ইঞ্জিনের কর্মদক্ষতা আর রেফ্রিজারেটরের কার্য সম্পাদক গুণাংক এর মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ কর।

গ) উদ্দীপকের Scenario 1 এর ইঞ্জিনটির ক্ষেত্রে একই পরিমাণ প্রসারণের জন্য কোন প্রক্রিয়ায় বেশি কাজ সম্পাদিত হবে?

ঘ) উদ্দীপকের Scenario 2 এর কোন প্রক্রিয়ায় বিশৃঙ্খলার মাত্রা বেশি?

গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ কর।

২। একটি কার্নো ইঞ্জিন 510 K তাপমাত্রার উৎস থেকে 1400 J তাপ গ্রহণ করে 800 J তাপ বর্জন করে।

ক) তাপগতিবিদ্যার শূন্যতম সূত্রটি বিবৃত কর।

খ) জগতের তাপীয় মৃত্যু বলতে কি বুঝ?

গ) ইঞ্জিনটির কর্মদক্ষতা নির্ণয় কর।

ঘ) ইঞ্জিনটির কর্মদক্ষতা 54% করতে হলে কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে তা গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ কর।

১। Scenario 1: একটি ইঞ্জিনের সাহায্যে প্রমাণ তাপমাত্রা ও চাপের 16 gm

হাইড্রোজেন গ্যাসের আয়তন সমোষ্ণ ও রুদ্ধতাপীয় প্রক্রিয়ায় দ্বিগুণ করা হল।

ইঞ্জিনটি 227°C এবং 0°C তাপমাত্রায় কার্য সম্পাদন করতে পারে।

Scenario 2: A প্রক্রিয়ায় 2 kg পানিকে 0°C তাপমাত্রা থেকে বাষ্পে রূপান্তরিত করা হল। অন্যদিকে B প্রক্রিয়ায় 10°C তাপমাত্রার 5 kg পানিকে 100°C তাপমাত্রার পানিতে পরিণত করা হল। (পানির আপেক্ষিক তাপ 4200 J/kgK এবং পানির বাষ্পীভবনের সুপ্ততাপ $2.26 \times 10^6 \text{ J/kg}$)

ক) আপেক্ষিক তাপ কাকে বলে?

খ) ইঞ্জিনের কর্মদক্ষতা আর রেফ্রিজারেটরের কার্য সম্পাদক গুণাংক এর মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ কর।

গ) উদ্দীপকের Scenario 1 এর ইঞ্জিনটির ক্ষেত্রে একই পরিমাণ প্রসারণের জন্য কোন প্রক্রিয়ায় বেশি কাজ সম্পাদিত হবে?

ঘ) উদ্দীপকের Scenario 2 এর কোন প্রক্রিয়ায় বিশৃঙ্খলার মাত্রা বেশি?

গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ কর।

২। একটি কার্নো ইঞ্জিন 510 K তাপমাত্রার উৎস থেকে 1400 J তাপ গ্রহণ করে 800 J তাপ বর্জন করে।

ক) তাপগতিবিদ্যার শূন্যতম সূত্রটি বিবৃত কর।

খ) জগতের তাপীয় মৃত্যু বলতে কি বুঝ?

গ) ইঞ্জিনটির কর্মদক্ষতা নির্ণয় কর।

ঘ) ইঞ্জিনটির কর্মদক্ষতা 54% করতে হলে কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে তা গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ কর।

১। Scenario 1: একটি ইঞ্জিনের সাহায্যে প্রমাণ তাপমাত্রা ও চাপের 16 gm

হাইড্রোজেন গ্যাসের আয়তন সমোষ্ণ ও রুদ্ধতাপীয় প্রক্রিয়ায় দ্বিগুণ করা হল।

ইঞ্জিনটি 227°C এবং 0°C তাপমাত্রায় কার্য সম্পাদন করতে পারে।

Scenario 2: A প্রক্রিয়ায় 2 kg পানিকে 0°C তাপমাত্রা থেকে বাষ্পে রূপান্তরিত করা হল। অন্যদিকে B প্রক্রিয়ায় 10°C তাপমাত্রার 5 kg পানিকে 100°C তাপমাত্রার পানিতে পরিণত করা হল। (পানির আপেক্ষিক তাপ 4200 J/kgK এবং পানির বাষ্পীভবনের সুপ্ততাপ $2.26 \times 10^6 \text{ J/kg}$)

ক) আপেক্ষিক তাপ কাকে বলে?

খ) ইঞ্জিনের কর্মদক্ষতা আর রেফ্রিজারেটরের কার্য সম্পাদক গুণাংক এর মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ কর।

গ) উদ্দীপকের Scenario 1 এর ইঞ্জিনটির ক্ষেত্রে একই পরিমাণ প্রসারণের জন্য কোন প্রক্রিয়ায় বেশি কাজ সম্পাদিত হবে?

ঘ) উদ্দীপকের Scenario 2 এর কোন প্রক্রিয়ায় বিশৃঙ্খলার মাত্রা বেশি?

গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ কর।

২। একটি কার্নো ইঞ্জিন 510 K তাপমাত্রার উৎস থেকে 1400 J তাপ গ্রহণ করে 800 J তাপ বর্জন করে।

ক) তাপগতিবিদ্যার শূন্যতম সূত্রটি বিবৃত কর।

খ) জগতের তাপীয় মৃত্যু বলতে কি বুঝ?

গ) ইঞ্জিনটির কর্মদক্ষতা নির্ণয় কর।

ঘ) ইঞ্জিনটির কর্মদক্ষতা 54% করতে হলে কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে তা গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ কর।